Eine Wand aus Datenpunkten

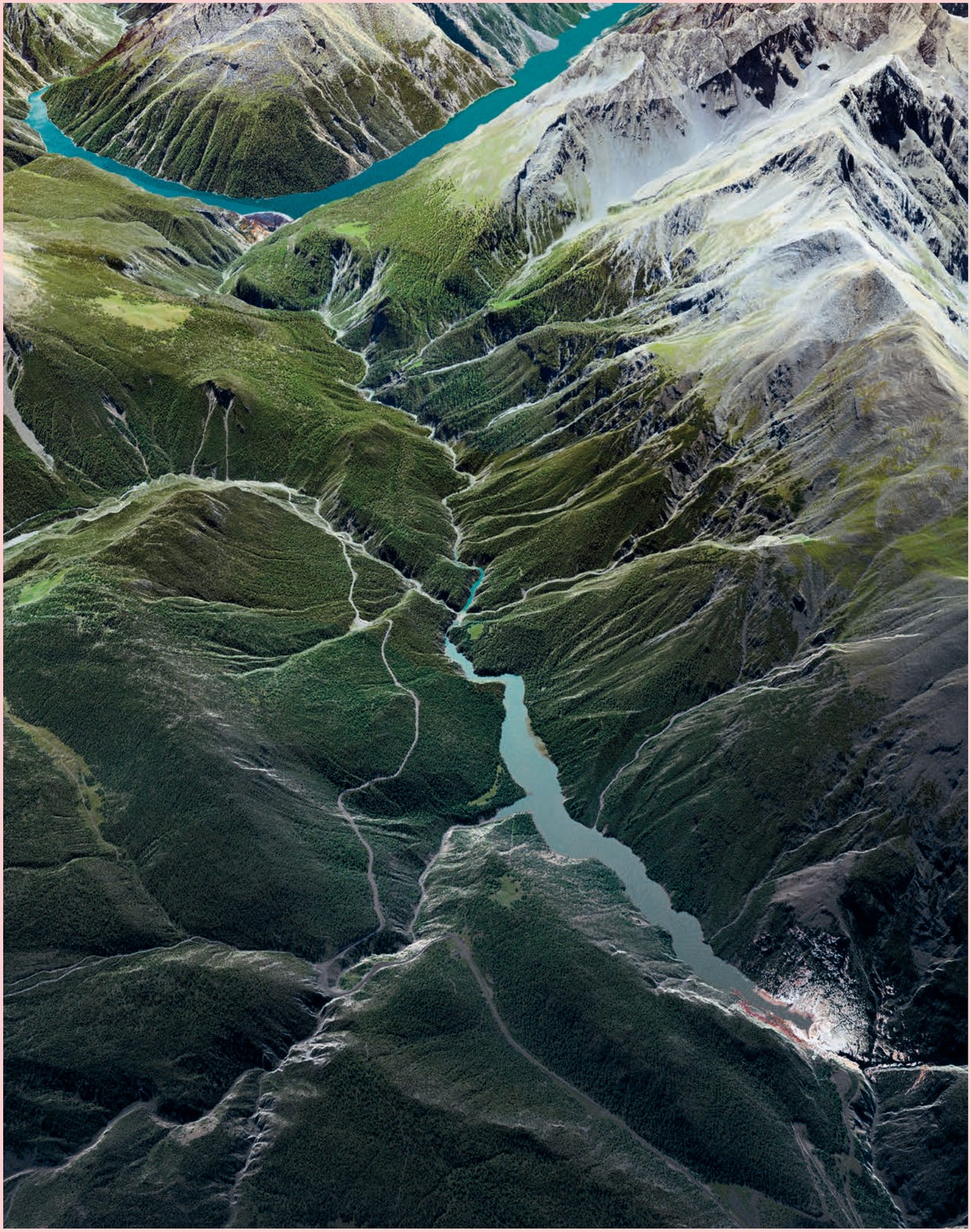
DENNIS HÄUSLER, JOHANNES REBSAMEN,
MATTHIAS VOLLMER

Eine Staumauer ist ein Monument für den Umgang des Menschen mit einer Kraft der Natur, dem Wasser. In den Alpen wird das Wasser in Gletschern und Grundwasserströmen gespeichert und schrittweise in die Flüsse eingespeist. Der Klimawandel lässt das für die Schweizer Landschaft prägende Bild langsam verschwinden.

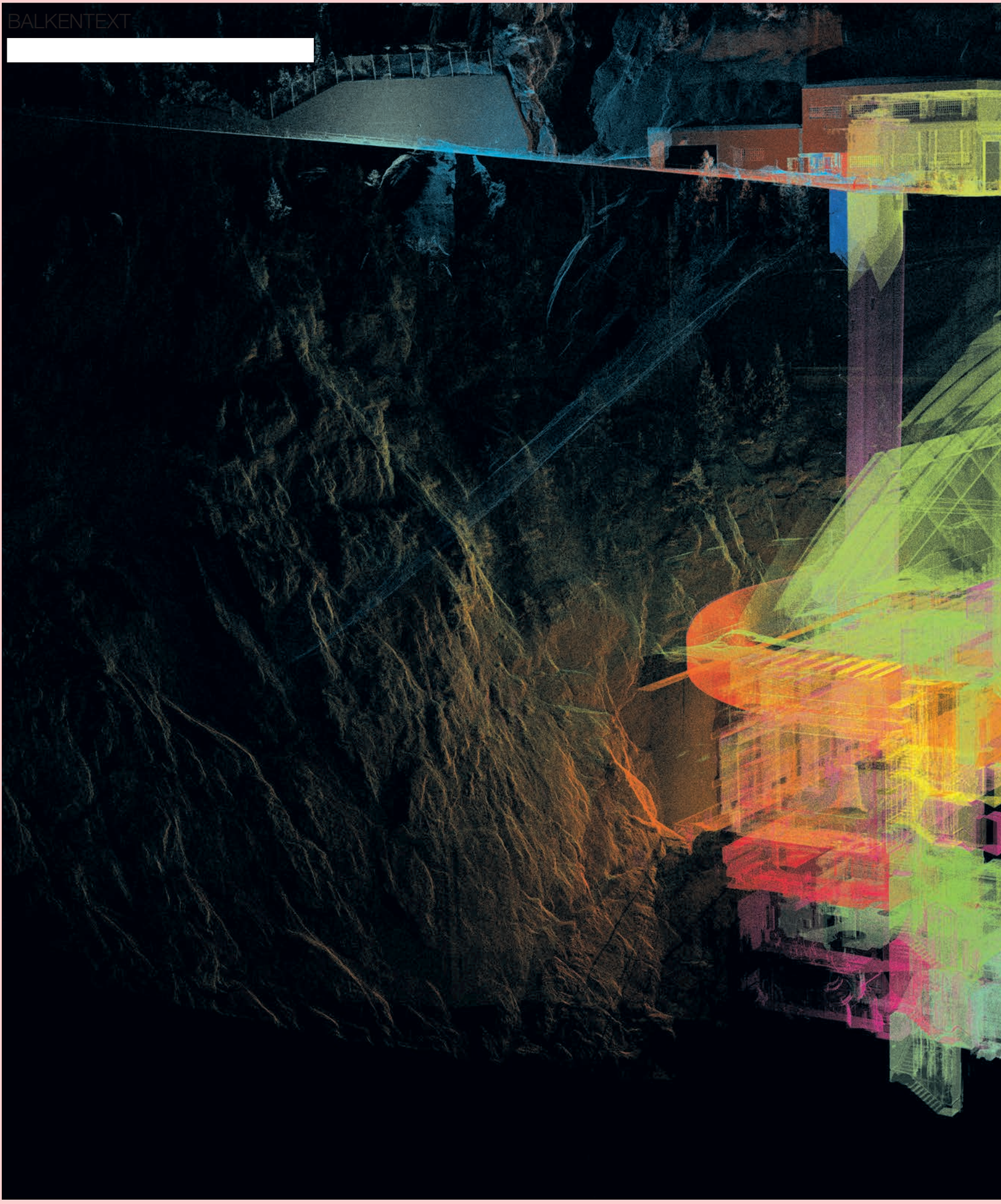
2015 hat das MediaLab mit Studierenden des Departement Architektur der ETH Zürich begonnen, dieses landschaftsprägende Phänomen am Beispiel des Morteratschgletschers zu untersuchen. Die Staudämme von Punt dal Gall und Ova Spin stehen hier stellvertretend für den massiven Eingriff des Menschen in das Ökosystem. Mit dem Ziel, sich am Strommarkt zu beteiligen, wurden in den 1960er-Jahren die Umwelt und das Landschaftsbild tiefgreifend verändert. Das Netzwerk des Pumpspeicherkraftwerks Ova Spin umfasst neben den beiden Staumauern ein erstes, an die Mauer von Ova Spin gebautes Kraftwerk, Wasserfassungen, ein weit verzweigtes Netzwerk aus unterirdischen Leitungen und Stollen, sowie weitere, im Tal liegende Anlagen. Sichtbar ist die weitläufige Infrastruktur nur punktuell, vieles liegt im Verborgenen, tief unter der Oberfläche oder versteckt hinter dicken Betonmauern. Da wo die Mauern scheinbar hart auf den Felsen prallen, verästelt sich die Anlage weiter in den Berg, dort wo das natürliche Flussbild beginnt, enden die unterirdischen, betonierten Kanäle und Rohre, die mit streng kontrollierten Mengen von Wasser den Fluss speisen. Die technische Infrastruktur vermischt sich mit dem natürlichen System, die Grenzen zwischen beiden sind verwischt.

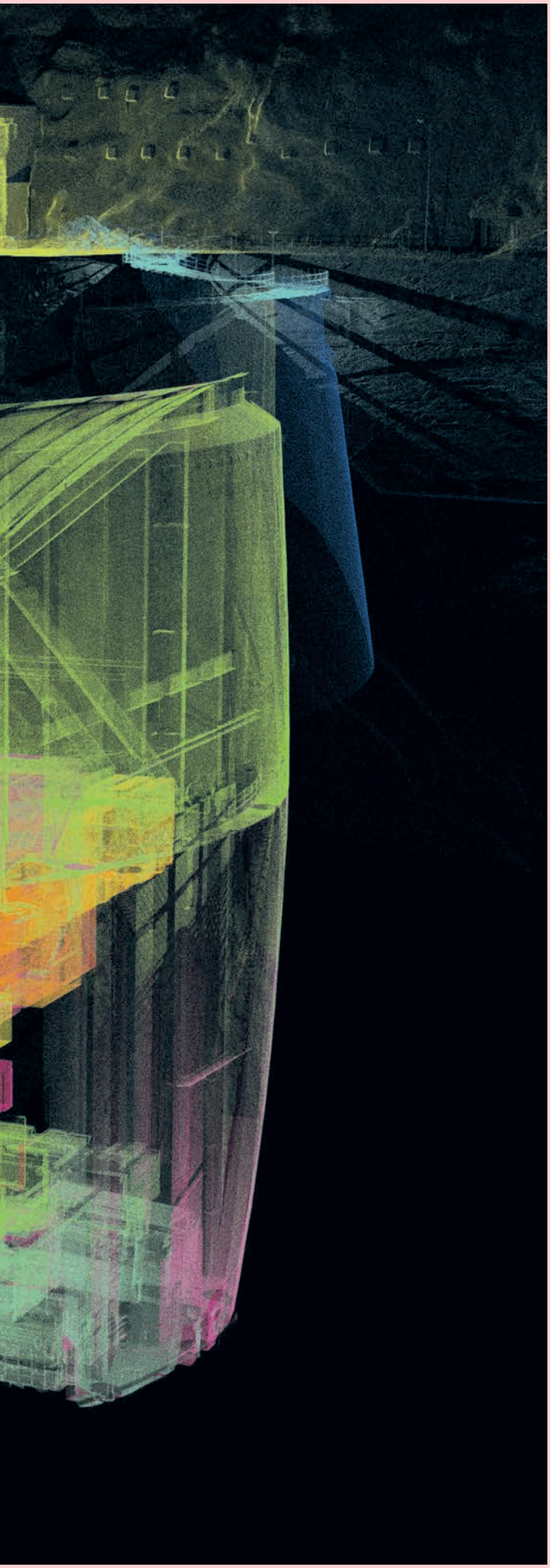
Im Frühling 2017 begannen wir mit der Vermessung dieses Systems mit Laserscannern, akustischen Aufnahmegeräten und Fotokameras. Laserscanner arbeiten mit einem lichtbasierten Messverfahren, bei dem Millionen von Impulsen in festgelegten Winkeln in alle Richtungen ausgesendet werden und mit Hilfe des reflektierten Strahls und der dazu benötigten Zeit die exakten Koordinaten im Raum bestimmt werden. Position um Position wird das Gerät aufgestellt, die so gewonnenen Daten werden anschließend am Computer in eine räumliche Relation gesetzt. Das Modell wird mit jeder Position entlang der Mauer und der Bewegung durch die Räume, Gänge, Treppenhäuser und Stollen langsam ausgebaut. Zusätzlich werden die Messpunkte mit Fotografien eingefärbt. Es entsteht ein Modell aus farbigen Punkten, das die Geometrie und Textur der Oberflächen zeigt, ohne selbst eine Geometrie zu besitzen; es sind lediglich Informationen zu Position und Farbe. Auch die Unterscheidung von Elementen existiert nicht. Wände, Decken, Felsen, Schnee, Vegetation – sie alle werden gleichermaßen aufgezeichnet

Alle Abbildungen © Dennis Häusler, Johannes Rebsamen, Vollmer/MediaLab, Lehrstuhl Girot, ETH Zürich



Das Tal der Spöl am Ofenpass, mit den Staudämmen
Punt da Gall (oben) und Ova Spin (unten)



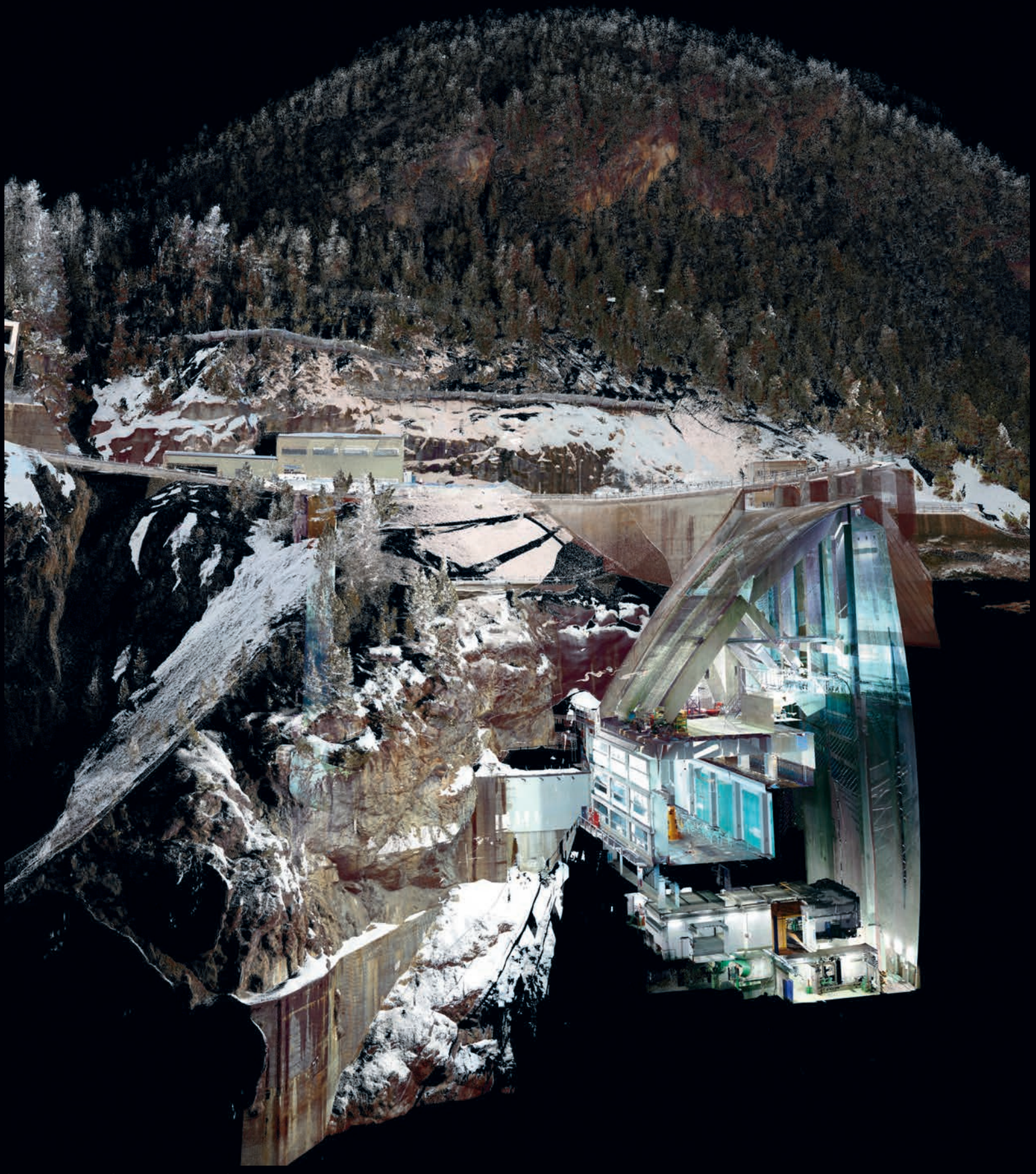


Alle Scanpositionen am Ova Spin
in unterschiedlichen Farben

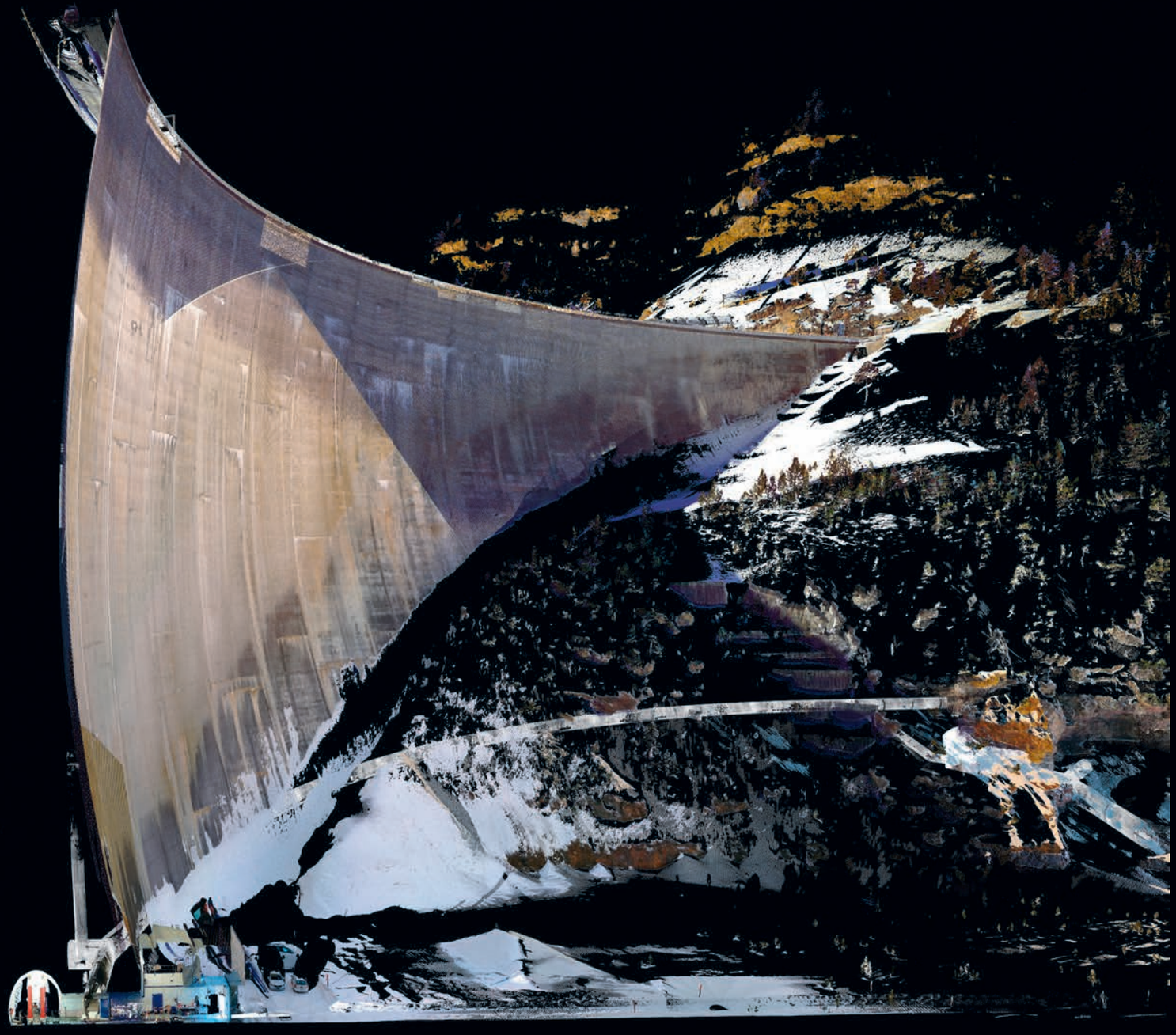
und dargestellt. Es ist eine Wolke aus Informationspunkten, deren Ursprung in der Realität liegt und deren Herstellung sowie Verwendung unsere Wahrnehmung verändert. Dabei bleibt das Modell immer unvollständig, die Komplexität der Realität unerreicht.

Doch diese Unvollständigkeit der Punktwolken, die Lücken in den Oberflächen, wenn die Abstände zwischen Punkten sich vergrößern, scheinen wir in dieser Form besser zu akzeptieren als in konventionellen digitalen Modellen. Die dabei entstehende Transparenz wird eher als gewinnbringend wahrgenommen: Es entsteht eine Gleichzeitigkeit räumlicher Ebenen, die unmögliche Blicke, ähnlich einer anatomischen Darstellung, ermöglicht und räumliche Zusammenhänge verstehen lässt.
Mit der Bewegung im Modell, im digitalen Raum, verändert sich diese Darstellung permanent und erlaubt so eine unerwartete, neue Erfahrung eines Ortes, dessen Dimension nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Der Übergang vom territorialen Blick bis hin zum Detail einer Schraube ist fließend, die Konditionierung auf gewohnte Maßstabsebenen wird aufgehoben.

Zur visuellen Arbeit kommt die parallele Aufnahme von geopositioniertem Klang und dessen Verortung im Punktwolken-Modell. Die eingefrorene Umgebung wird so wieder mit einer Zeitlichkeit versehen. Der Klang ergänzt und erweitert die Wahrnehmung des Ortes um die Materialität und die räumliche Erfahrung. So entsteht schließlich ein Modell, das die Landschaftswahrnehmung in eine Dimension überführt, in der die Oberflächen transparent werden und Blick und Klang Wände und Böden durchdringen. Im Prozess der audiovisuellen Komposition werden die präparierten Klangaufnahmen präzise im Punktwolkenmodell positioniert und der digitale Avatar zentimetergenau durch Raum und Zeit gesteuert. Es ist eine Suche nach einer neuen Ästhetik, die eine subjektive, körperliche Erfahrung zulässt, ohne dabei die Präzision zu verlieren.

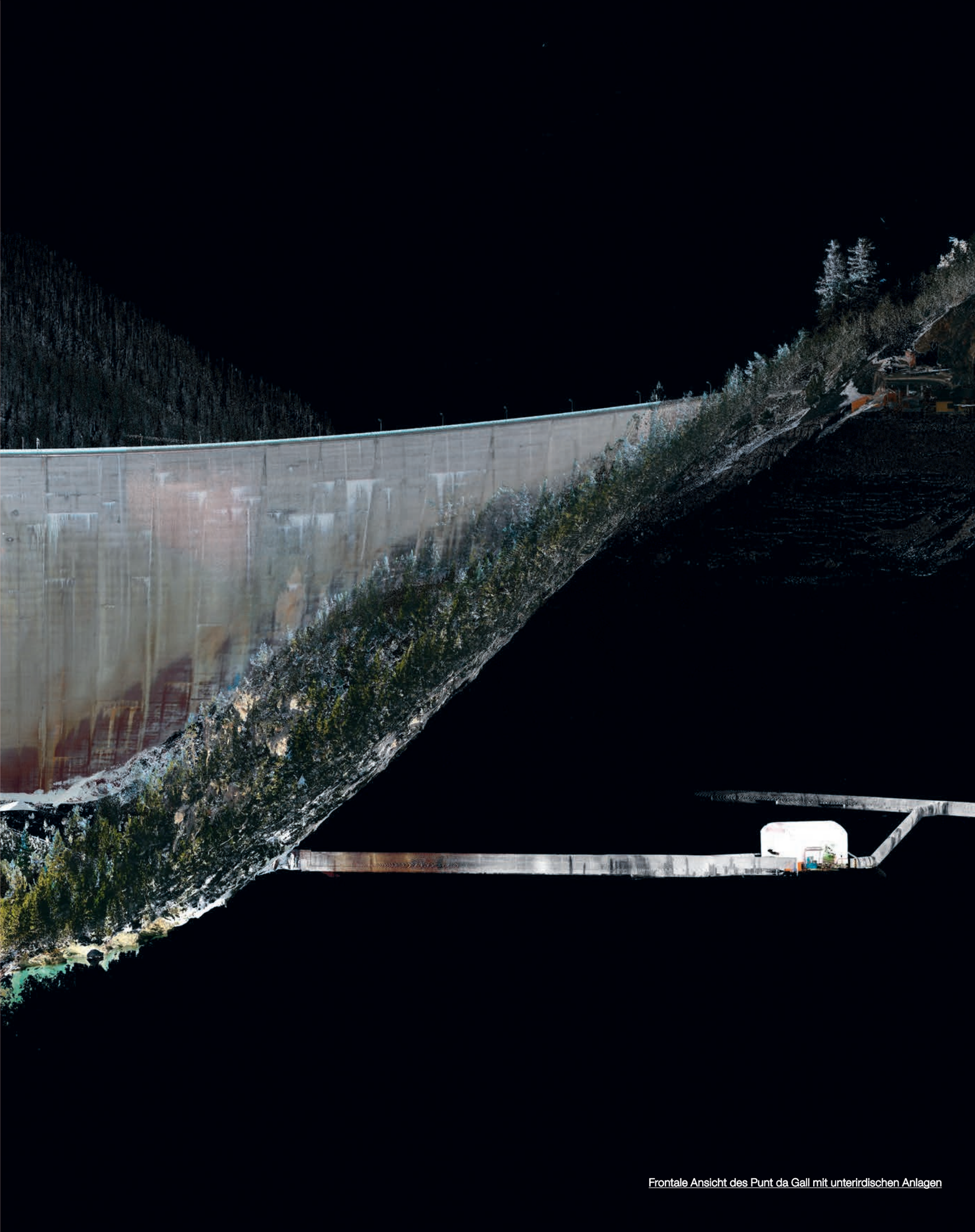


Schnitt durch den Staudamm Punt da Gall



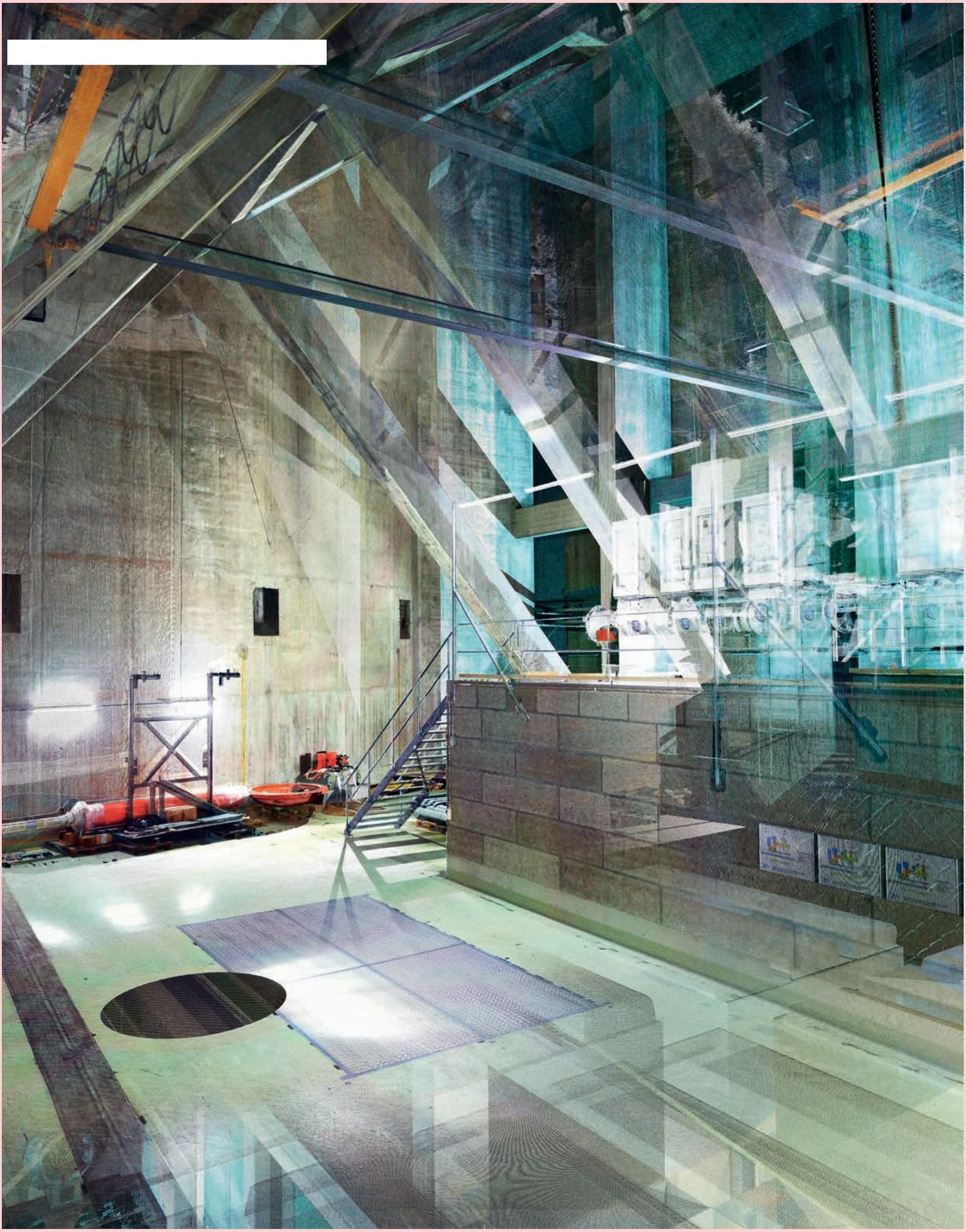
Schnitt durch den Staudamm Ova Spin





Frontale Ansicht des Punt da Gall mit unterirdischen Anlagen

Frontale Ansicht des Ova Spin mit unterirdischen Anlagen



Innenraum unter dem Überlauf in Ova Spin



Stollenzugang zur Drosselklappenkammer neben dem Punt da Gall. Im Vordergrund sind eingesetzte photogrammetrische Modelle zweier Studenten (Julius Henkel, Noé Lafranchi) erkennbar.